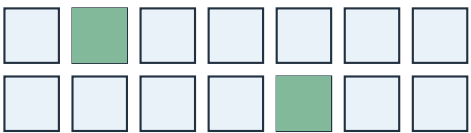
Условие

Кутия съдържа n билета, от които $m \leq n$ са печеливши. Всеки от n играчи на свой ред избира по един билет. Какви са шансовете за печалба на всеки играч? Кога е по-изгодно да се изтегли билет?

Идея: печеливш билет на всяка позиция

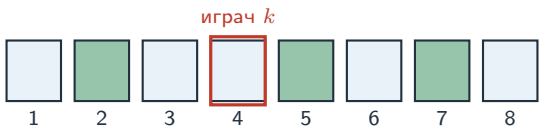


две от равновероятните наредби

Всяка наредба е равновероятна, затова печелившият билет няма предпочитана позиция.

Представяме си цялата наредба

Всички билети се подреждат случайно. Играч k получава билета на позиция k.



Заради симетрията всяка позиция е равноправна. Броим: печелившите позиции са $\binom{n}{m}$, а тези с позиция k сред тях са $\binom{n-1}{m-1}$.

Отговор. $\mathbb{P} = \dfrac{\binom{n-1}{m-1}}{\binom{n}{m}} = \dfrac{m}{n}$ за всеки играч. Редът на теглене няма значение.